林冠颉（Louis Lin）

(778) 798 5531 | louislin06@gmail.com | LinkedIn | 工程作品集

教育背景

滑铁卢大学（University of Waterloo） **加拿大，滑铁卢**
应用科学学士，主修生物医学工程 *2029 届*

- **学业成绩：GPA 3.7/4.0**，优秀学业表现（Excellent Academic Standing）｜奖学金：校长卓越奖学金（President's Scholarship of Distinction）
- **技术技能：**SolidWorks、C++、MATLAB、Simulink、Arduino、Python、焊接、3D 打印、HTML、Microsoft Office
- **证书：**WHMIS、生物安全（BioSafety）、MATLAB、Simulink、TCPS 2、机加工车间认证

相关经历

海杰亚（Hygea Medical Technology Co., Ltd.） **中国，北京**
机械工程实习生 *2026年9月 – 至今*

- 参与研发一款经自然腔道进行冷冻消融的软性冷冻针，用于治疗支气管黏膜及黏膜下层的原位癌和浅表癌；开展研发原型测试，测定 PEEK 与不锈钢之间的连接强度。
- 编写 Python 仿真程序，模拟组织仿体中冰球的理论生长几何形态，计算周围的功率耗散并评估相变热力学。
- 在明胶仿体中对现有型号的冷冻消融针进行对比性能测试，评估冷冻效率、内部温度梯度和最大冰球体积。
- 分析热力学实验数据，建立热损失方程并确定冷冻消融设备的有效治疗体积，为后续硬件优化制定基准指标。

罗氏加拿大（Roche Canada） **加拿大，密西沙加**
制药技术（质量）实习生 *2026年1月 – 2026年5月*

- 为 2026 年 PTQ 全球领导者峰会开发定制移动应用，集成社交网络界面以促进高管之间的点对点交流；开发实时数据同步、现场投票模块和动态行程管理的后端逻辑。
- 对 SUSVIMO 植入物投诉进行根本原因分析，作为与供应商 Phillips-Medisize 对接的技术联络人评估硬件合规性；开展关键失效分析，判断是否需要深入调查或启动监管召回。
- 在 Google Sheets 与 Monday.com API 之间搭建自动化数据流程和基于逻辑的工作流，消除手动录入延迟；编写标准操作规程（SOP）和视频教学模块，支持技术入职培训并提升流程可扩展性。

信裕股份有限公司（Premier Healthcare Solutions） **台湾，台北**
医疗设备暑期实习生 *2024年5月 – 2024年8月*

- 监测 Varian V-PROBE 冷冻探针，并在手术过程中提供技术支持。
- 研究 Varian 产品（包括微球技术），深入了解其在推动癌症靶向治疗和现代肿瘤学实践中的作用。
- 通过检查、校准和诊断维护 Varian V-PROBE 设备并排除故障，确保其在关键医疗手术中稳定运行。

滑铁卢大学生物机电俱乐部（UW Biomechatronics Club） **加拿大，滑铁卢**
Exo 项目机械组负责人 *2024年9月 – 至今*

- 带领机械小组为 ACE 2026 竞赛设计和前期开发下肢外骨骼，绘制定制摆线减速器的 CAD 模型，并以安全性和模块化为原则规划机械系统。
- 运用此前机器人手项目中积累的 3D 打印、装配和机械部件集成经验，开发可靠的原型，确保硬件顺畅运行。
- 与其他小组负责人协作，借助 Arduino 和生物传感器方面的经验，推动系统集成、迭代设计和跨学科合作。

项目经历

肌电控制假肢手 *2026年5月 – 2026年8月*

- 设计并制作了腱绳驱动的肌电假肢手原型，利用前臂传感器将肌肉信号转化为机械动作。
- 用 C++ 为 Arduino Uno 微控制器编程，处理传感器输入并驱动连续旋转舵机，实现动态抓握控制。
- 绘制电路原理图并编写技术文档，以验证固件与硬件的集成。